

Chemistry - Question 141

Original paper page 128; original question and option regions

0.1 mole of H_3PO_3 is present in 500 mL of solution. The normality of it is



0.1 మోల్ ల H_3PO_3 500 mL ద్రావణంలో ఉన్న ఘృతే దాని యొక్క నార్మాలిటీ

Options :

1. ✗ 0.2 N

2. ✗ 0.3 N

3. ✓ 0.4 N

4. ✗ 0.6 N

com

Chemistry - Question 142

Original paper page 128; original question and option regions

1 g of XY_2 is dissolved in 20 g of C_6H_6 . The ΔT_f of resultant solution is 2.318 K. When 1 g of XY_4 is dissolved in 20 g of C_6H_6 , its ΔT_f is found to be 1.314 K. What are the atomic masses of X and Y respectively? (K_f of C_6H_6 is $5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$)

20 g ల C_6H_6 లో 1 g XY_2 ని కరిగించారు. ఏర్పడ్డ ద్రావణపు ΔT_f 2.318 K. 20 g ల C_6H_6 లో 1 g XY_4 ని కరిగించగా, దాని ΔT_f విలువ 1.314 K గా కనుగొన్నారు. X మరియు Y ల పరమాణు ద్రవ్యరాశులు వరుసగా ఏవి?

(C_6H_6 యొక్క K_f విలువ $5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$)

Options :

42 u, 26 u

1. ✖

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions

38 u, 30 u

30 u, 38 u

26 u, 42 u



The cell reaction of a cell is given below



What is E_{cell}^0 (in V) ?

(Given: $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+}^0 = x \text{ V}$; $E_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}^0 = y \text{ V}$)

ఒక ఘటపు ఘట చర్య క్రింద ఇవ్వబడింది



E_{cell}^0 (V లలో) ఎంత?

(ఇచ్చినవి: $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+}^0 = x \text{ V}$; $E_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}^0 = y \text{ V}$)

Options :

1. ✖ $x - y$

2. ✔ $y - x$

3. ✖ $x + y$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 130; original question and option regions

$$-x - y$$



Chemistry - Question 144

Original paper page 130; original question and option regions

At T(K), the decomposition of $N_2O_5(g)$ is a first order reaction. The initial pressure of $N_2O_5(g)$ is 'a' atm. After time, t, the total pressure of reaction is 'p' atm. The rate constant (k) of the reaction is

T(K) వద్ద $N_2O_5(g)$ వియోగము, ఒక ప్రథమ క్రమాంక చర్య. $N_2O_5(g)$ తొలి పీడనము 'a' atm. t కాలము తరువాత చర్య మిశ్రమపు మొత్తము పీడనము 'p' atm. చర్య రేటు స్థిరాంకము (k)

Options :

$$K = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{a}{a - 2p} \right)$$

1. ✖

$$K = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{3a}{3a - 2p} \right)$$

2. ✖

$$K = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{3a}{3a - p} \right)$$

3. ✖

$$K = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{3a}{5a - 2p} \right)$$

4. ✔

Time : 0

The correct statements about the adsorption of gas on solid adsorbent are

ఘన అధిశోషకం పై వాయు అధిశోషణకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యలు

I. Adsorption is always exothermic

అధిశోషణం ఎల్లప్పుడూ ఉష్ణమోచకం

II. Physisorption may transform into chemisorption at high temperature

అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద భౌతిక అధిశోషణం, రసాయన అధిశోషణంకు మారవచ్చు

III. Physisorption increases with increasing temperature but chemisorption decreases with increasing temperature

ఉష్ణోగ్రత పెరిగేకొద్దీ భౌతిక అధిశోషణం పెరుగుతుంది కాని ఉష్ణోగ్రత పెరిగేకొద్దీ రసాయన అధిశోషణం తగ్గుతుంది

IV. In physisorption enthalpy of adsorption is 100 KJ mol^{-1}

భౌతిక అధిశోషణంలో అధిశోషణ ఎంథాల్పీ 100 KJ mol^{-1}

Options :

II & IV only

II & IV మాత్రమే

1. ✖

III & IV only

III & IV మాత్రమే

2. ✖

II & III only

II & III మాత్రమే

3. ✖

I & II only

I & II మాత్రమే

4. ✔

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 132; original question and option regions



Chemistry - Question 146

Original paper page 132; original question and option regions

The electrolyte which is highly effective for the coagulation of antimony sulphide sol is

ఆంటిమోనీసల్ఫైడ్ సాల్ ను స్కందనం గావించటానికి ఏది అధిక ప్రభావితం గల ఎలక్ట్రోలైట్

Options :

1. ✖ K_2SO_4

2. ✖ $CaCl_2$

3. ✔ $AlCl_3$

4. ✖ Na_3PO_4

erindia.com

Match the following

క్రింది వాటిని జతపరుచుము

List-I జాబితా-I		List-II జాబితా-II	
A	Leaching నిక్షాళనం	I	Zr
B	Mond process మాండ్ పద్ధతి	II	Al_2O_3 from bauxite బాక్సైట్ నుండి Al_2O_3
C	Van Arkel method వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతి	III	Ni
D	Zone refining మండల శోధనం	IV	In
		V	Zn

The correct answer is

సరైన సమాధానం

Options :

1. ✖ A-II, B-III, C-V, D-I

2. ✔ A-II, B-III, C-I, D-IV

3. ✖ A-III, B-IV, C-I, D-II

4. ✖ A-IV, B-I, C-II, D-III

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A 

Time : 0

In the disproportionation reaction of nitrous acid, X is formed along with nitric acid and water. X

can also be obtained by the reaction of

నైట్రస్ ఆమ్లం అననుపాత చర్యలో నైట్రిక్ ఆమ్లం మరియు నీటితో పాటు X ఏర్పడును. X ను

ఈ చర్య నుండి కూడా పొందవచ్చును

(dil. = విలీన, conc. = గాఢ)

Options :

1. ✖ $\text{Zn} + \text{dil. HNO}_3$

2. ✖ $\text{Zn} + \text{Conc. HNO}_3$

3. ✔ $\text{Cu} + \text{dil. HNO}_3$

4. ✖ $\text{Cu} + \text{Conc. HNO}_3$

erindia.com

Chemistry - Question 149

Original paper page 134; original question and option regions

Fusion of MnO_2 with KOH in presence of KNO_3 produces a dark green colour compound 'X'. 'X' disproportionates in acidic solution and gives 'Y', 'Z' and water. The sum of spin only magnetic moment values of 'Y' and 'Z' is

KNO_3 సమక్షంలో KOH తో గలనం చెంది MnO_2 ఒక ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు గల సమ్మేళనం 'X' ను ఏర్పరుస్తుంది. ఆమ్ల ద్రావణంలో 'X' అననుపాతం చెంది 'Y', 'Z' మరియు నీరు లనిస్తుంది. 'Y' మరియు 'Z' ల భ్రమణమాత్ర అయస్కాంత భ్రామక విలువల మొత్తం

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 135; original question and option regions

ons :



3.87

5.92

4.90

2.83



Chemistry - Question 150

Original paper page 135; original question and option regions

The number of ions present in tris (ethane-1, 2-diamine) cobalt (III) sulphate is

ట్రైస్ (ఈథేన్-1, 2-డైఎమీన్) కోబాల్ట్(III) సల్ఫేట్ లోని అయాన్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 136; original question and option regions



In which of the following the polymer is correctly matched with the catalyst used for its preparation?

క్రింది వేటిలో పాలిమర్ దాని తయారీలో వాడబడే ఉత్ప్రేరకంతో సరిగ్గా జత చేయబడింది?

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| I. | Teflon | ---- Persulphate |
| | టెఫ్లాన్ | ---- పెర్ సల్ఫేట్ |
| II. | Low density polythene | ---- Triethyl aluminium and titanium tetrachloride |
| | అల్పసాంద్రత పాలిథీన్ | ---- ట్రిఇథైల్ అల్యూమినియం, టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ |
| III. | Terylene | ---- Zinc acetate / antimony trioxide |
| | టెరిలీన్ | ---- జింక్ ఎసిటేట్ / ఆంటిమోనీ ట్రిఆక్సైడ్ |

Correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

I, III only

1. ✓ I, III మాత్రమే

I, II only

2. ✗ I, II మాత్రమే

II, III only

3. ✗ II, III మాత్రమే

I, II, III

4. ✗

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 151 (continued)

Original paper page 137; original question and option regions

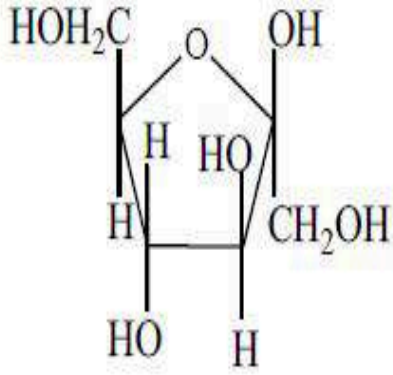


Chemistry - Question 152

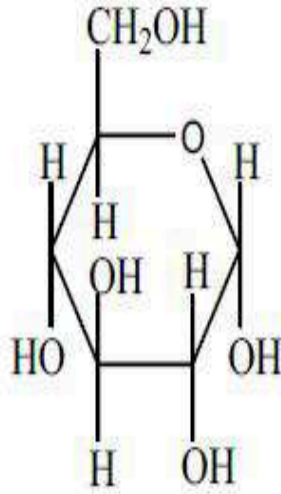
Original paper page 137; original question and option regions

Sucrose is a disaccharide of which of the following?

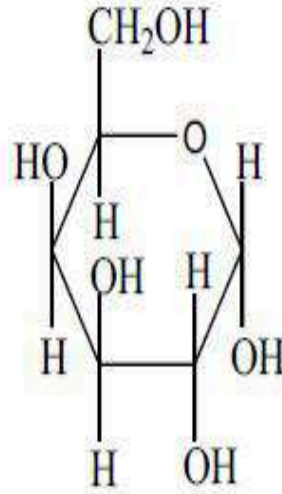
సుక్రోజ్ క్రింది వేటియొక్క డైశాకరైడ్?



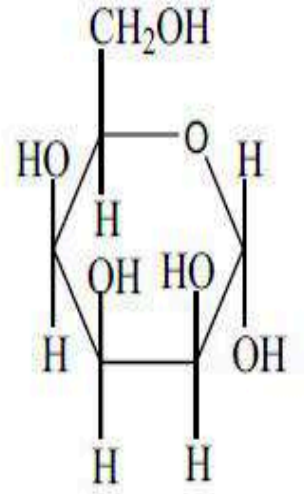
I



II



III



IV

Options :

I, III

1. ✖

I, II

2. ✔

II, III

3. ✖

II, IV

4. ✖

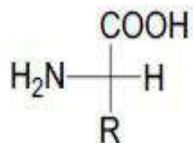
Chemistry - Question 153

Original paper page 138; original question and option regions



Amino acids are represented by the following general structure

క్రింది సాధారణ నిర్మాణం ద్వారా ఎమినో ఆమ్లాలు సూచించబడినవి



Find out the pair in which amino acid is correctly matched with its group R

ఎమినో ఆమ్లం దాని R సమూహంతో సరిగ్గా జతచేయబడిన జంటను కనుక్కోండి

Options :

1. ✓ Lys — — — — — $-(\text{CH}_2)_4 - \text{NH}_2$

2. ✗ Val — — — — — $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$

3. ✗ Thr — — — — — $-\text{CH}_2\text{OH}$

4. ✗ Asp — — — — — $-\text{CH}_2\text{CONH}_2$

Chemistry - Question 154

Original paper page 139; original question and option regions



Match the following

List-I (Chemical)		List-II (Use)	
A	Morphine	I	Antiseptic
B	Pencillin	II	Antibiotic
C	Iodoform	III	Pain killer
D	Sodium Benzoate	IV	Food preservatives

క్రింద వానిని జతపరచండి

జాబితా-I (రసాయనం)		జాబితా-II (ఉపయోగం)	
A	మార్ఫిన్	I	యాంటిసెప్టిక్
B	పెన్సిలిన్	II	యాంటీబయోటిక్
C	అయోడోఫారమ్	III	నొప్పి నివారిణి
D	సోడియమ్ బెంజోయేట్	IV	ఆహార పదార్థాల సంరక్షకాలు

Options :

A - I, B - II, C - III, D - IV

1. ✖

A - III, B - II, C - I, D - IV

2. ✔

A - III, B - II, C - IV, D - I

3. ✖

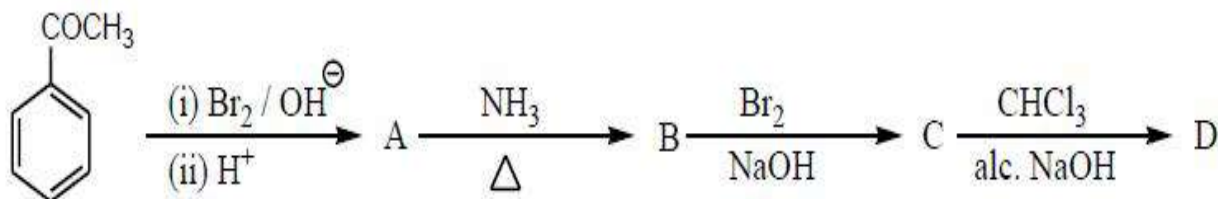
A - II, B - III, C - I, D - IV

4. ✖

Time : 0

What is D in the given sequence of reaction?

క్రింది చర్యల క్రమంలో D ఏది?

**Options :**

Aniline

1. ✖ అనిలీన్

Cyanobenzene

2. ✖ సయనో బెంజీన్

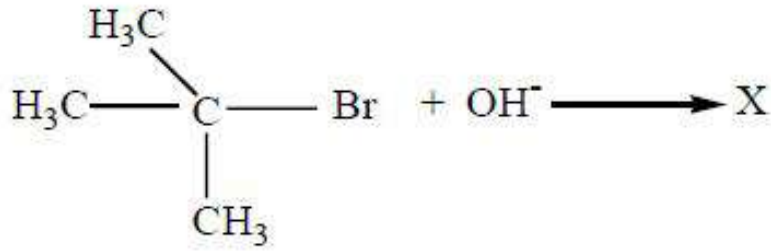
Benzene isocyanide

3. ✔ బెంజీన్ ఐసోసయనైడ్

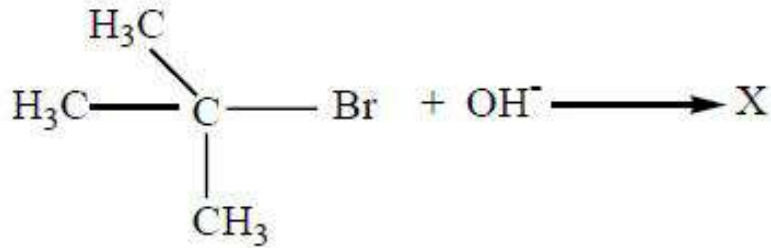
Benzamide

4. ✖ బెంజమైడ్

What is X in the following reaction?



క్రింది చర్యలో X ఏది?



Options :

Butan - 2 - ol

1. ✖ బ్యుటేన్ - 2 - ఓల్

2 - methyl propan - 2 - ol

2. ✔ 2 - మీథైల్ ప్రొపేన్ - 2 - ఓల్

2 - Methyl propan - 1 - ol

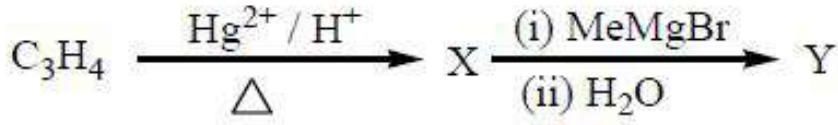
3. ✖ 2 - మీథైల్ ప్రొపేన్ - 1 - ఓల్

Butan - 1 - ol

4. ✖ బ్యుటేన్ - 1 - ఓల్

Observe the following set of reactions

క్రింది చర్యల సమితిని పరిశీలించండి



Correct statement regarding Y and B is

Y మరియు B లకు సంబంధించి సరియైన వ్యాఖ్య

Options :

Both Y and B are dehydrated with Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4/443 \text{ K}$

గాఢ $\text{H}_2\text{SO}_4/443 \text{ K}$ తో Y మరియు B రెండు నిర్జలీకరణం చెందుతాయి

1. ✖

Both Y and B are dehydrated with 20 % $\text{H}_3\text{PO}_4/358 \text{ K}$

20 % $\text{H}_3\text{PO}_4/358 \text{ K}$ తో Y మరియు B రెండు నిర్జలీకరణం చెందుతాయి

2. ✖

Y is dehydrated with Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4/443 \text{ K}$ and B with 20 % $\text{H}_3\text{PO}_4/358 \text{ K}$

గాఢ $\text{H}_2\text{SO}_4/443 \text{ K}$ తో Y మరియు 20 % $\text{H}_3\text{PO}_4/358 \text{ K}$ తో B నిర్జలీకరణం

చెందుతాయి

3. ✖

B is dehydrated with Conc. $\text{H}_2\text{SO}_4/443 \text{ K}$ and Y with 20 % $\text{H}_3\text{PO}_4/358 \text{ K}$

గాఢ $\text{H}_2\text{SO}_4/443 \text{ K}$ తో B మరియు 20 % $\text{H}_3\text{PO}_4/358 \text{ K}$ తో Y నిర్జలీకరణం

చెందుతాయి

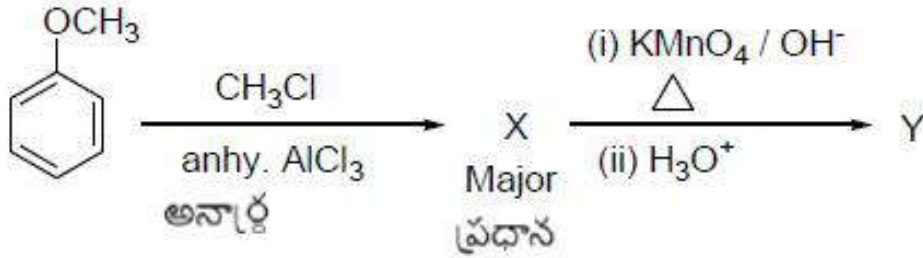
4. ✔

Time : 0

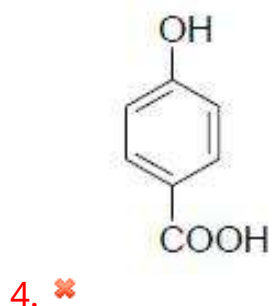
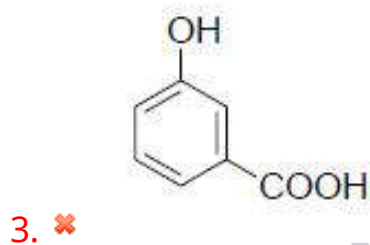
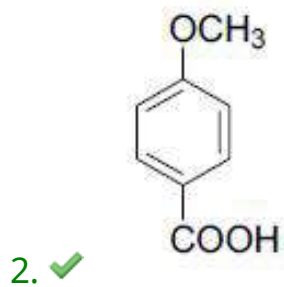
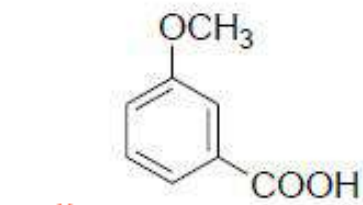


What is Y in the following reaction sequence?

క్రింది చర్య క్రమంలో Y ఏది?



Options :

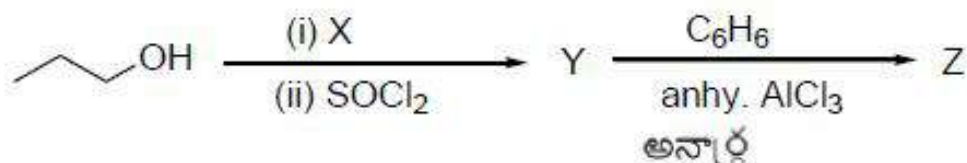


Question Number : 159 Question Id : 4509386079 Display Question Number :  **Yes Is Our**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst
Time : 0

What are X and Z in the following reaction sequence?

క్రింది చర్య క్రమంలో X మరియు Z లు ఏవి?



Options :

1. ✓ $\text{CrO}_3 / \text{H}_2\text{SO}_4$; Propiophenone
 ప్రొపియోఫినోన్

2. ✗ $\text{CrO}_3 / \text{H}_2\text{SO}_4$; Acetophenone
 ఎసిటోఫినోన్

3. ✗ PCC ; Propiophenone
 ప్రొపియోఫినోన్

4. ✗ PCC ; Acetophenone
 ఎసిటోఫినోన్

Two statements are given below

Statement I: Benzenamine can be prepared from phthalimide

Statement II: Benzenamine is less basic than phenyl methanamine

Correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య I: బెంజీనమీన్ ను ఫాల్లిమైడ్ నుంచి తయారుచేయవచ్చు

వ్యాఖ్య II: ఫినైల్ మిథనమీన్ కంటే బెంజీనమీన్ కు తక్కువ క్షారత్వము కలదు

సరియైన సమాధానము

Options :

Both statements I & II are correct

1. ✖ I & II వ్యాఖ్యలు రెండూ సరియైనవి

Both statements I & II are not correct

2. ✖ I & II వ్యాఖ్యలు రెండూ సరియైనవి కావు

Statement I is correct, but statement II is not correct

3. ✖ వ్యాఖ్య I సరియైనది, కానీ వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

Statement I is not correct, but statement II is correct

4. ✔ వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు, కానీ వ్యాఖ్య II సరియైనది

Chemistry - Question 121

Original paper page 109; original question and option regions

Which of the following is not the correct order regarding the energy of orbitals?

క్రింది వాటిలో ఆర్బిటాల్స్ శక్తి పరంగా ఏది సరియైన క్రమము కాదు?

Options :

1. ✖ $2p < 3s$

2. ✖ $3p < 4s$

3. ✖ $3d < 4p$

4. ✔ $4d < 5s$

Question Number : 122 Question Id : 4509386202 Display Question Number : Yes Is Question

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

What is the radius of second Bohr orbit of He^+ ion?

He^+ అయాన్ రెండవ బోర్ కక్ష్య వ్యాసార్థం ఎంత?

Options :

1. ✖ 158.7 pm

2. ✔ 105.8 pm

3. ✖ 52.9 pm

4. ✖ 211.6 pm

ndia.com

Chemistry - Question 123

Original paper page 110; original question and option regions

Match the following

List-I		List-II	
Element		First Ionization enthalpy (in kJ mol^{-1})	
A	Be	I	801
B	O	II	899
C	N	III	1314
D	B	IV	1402

క్రింది వాటిని జతపరచుము

లిస్ట్-I		లిస్ట్-II	
మూలకము		మొదటి అయోనైజేషన్ ఎంథాల్పీ (kJ mol^{-1})	
A	Be	I	801
B	O	II	899
C	N	III	1314
D	B	IV	1402

Chemistry - Question 123 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions

ons :



A - I

B - IV

C - III

D-II

A - II

B - IV

C - III

D-I

A - II

B - III

C - IV

D-I

A - I

B - III

C - IV

D-II



Chemistry - Question 124

Original paper page 111; original question and option regions

Identify the sets containing isostructural molecules

సమనిర్మాణ అణువులున్న సమితులను గుర్తించండి

i. SiF_4 , CCl_4

ii. NF_3 , XeO_3

iii. BeCl_2 , HgCl_2

iv. SF_4 , XeF_4

Options :

i, ii, iii only

i, ii, iii మాత్రమే

1. ✓

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions



ii, iii only

ii, iii మాత్రమే

i, iii, iv only

i, iii, iv మాత్రమే

3. ✖

ii, iv only

ii, iv మాత్రమే

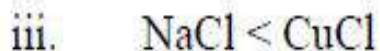
4. ✖

Chemistry - Question 125

Original paper page 112; original question and option regions

Which of the following orders are correct regarding their covalent bond character?

సమయోజనీయ బంధ స్వభావం ప్రకారం క్రింది క్రమాలలో సరియైనవి ఏవి?



Options :

i, ii, iii

1. ✓

i, iii only

i, iii మాత్రమే

2. ✗

Chemistry - Question 125 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions



ii, iii only

ii, iii మాత్రమే

i, ii only

i, ii మాత్రమే

4. ✖

Chemistry - Question 126

Original paper page 113; original question and option regions

At $T(K)$, for one mole of an ideal gas, P , V and u_{rms} were measured. A graph of $(u_{rms})^2$ (on y-axis) and PV (on x-axis) gave a straight line passing through origin. Its slope is " m ". What is its molar mass (in $kg\ mol^{-1}$)?

$T(K)$ వద్ద, ఒక మోల్ ఆదర్శవాయువుకు, P , V మరియు u_{rms} లను కొలిచారు. $(u_{rms})^2$ (y-అక్షంపై) మరియు PV (x-అక్షంపై) ల మధ్య గ్రాఫ్, మూల బిందువు గుండా పయనించు సరళరేఖను ఇచ్చింది. దాని వాలు " m ". దాని మోలార్ ద్రవ్యరాశి ($kg\ mol^{-1}$ లలో) ఎంత?

Options :

1. ✖ $3m$

2. ✖ $\frac{1}{3m}$

3. ✖ $\frac{m}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 126 (continued)

Original paper page 114; original question and option regions

$$\frac{3}{m}$$



Chemistry - Question 127

Original paper page 114; original question and option regions

' x ' cm^3 of CH_4 gas diffused through a porous membrane in 25 min. Under same conditions ' y ' cm^3 of another gas of molar mass 64 g mol^{-1} diffused in 20 min. The ratio of x and y is

' x ' cm^3 ల CH_4 వాయువు 25 min లలో ఒక సచ్చిద్ర పాత్ర నుండి వ్యాపనం చెందింది. అదే పరిస్థితులలో మోలార్ ద్రవ్యరాశి 64 g mol^{-1} గల ' y ' cm^3 ల మరొక వాయువు 20 min లలో వ్యాపనం చెందింది. x మరియు y ల నిష్పత్తి

Options :

1. ✖ 1:2

2. ✖ 2:1

3. ✖ 2:5

4. ✔ 5:2

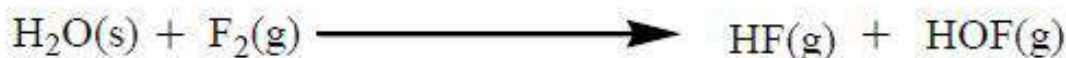


Observe the following reaction



In this reaction

క్రింది చర్యను పరిశీలించుము



ఈ చర్యలో

Options :

Hydrogen is reduced and fluorine is oxidized

1. ✖

హైడ్రోజన్ క్షయకరణం చెందింది మరియు ఫ్లోరిన్ ఆక్సీకరణం చెందింది

Oxygen is reduced and fluorine is oxidized

2. ✖

ఆక్సిజన్ క్షయకరణం చెందింది మరియు ఫ్లోరిన్ ఆక్సీకరణం చెందింది

Oxygen is oxidized and fluorine is reduced

3. ✔

ఆక్సిజన్ ఆక్సీకరణం చెందింది మరియు ఫ్లోరిన్ క్షయకరణం చెందింది

Hydrogen is oxidized and fluorine is reduced

4. ✖

హైడ్రోజన్ ఆక్సీకరణం చెందింది మరియు ఫ్లోరిన్ క్షయకరణం చెందింది

Given below are two statements

Statement-I: ΔU can be measured by bomb calorimeter

Statement-II: Heat is not transferred from calorimeter to surroundings

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి

వ్యాఖ్య – I: బాంబ్ కెలోరిమీటర్ ను పయోగించి ΔU ని కొలవవచ్చు

వ్యాఖ్య – II: కెలోరిమీటర్ నుండి పరిసరాలకు ఉష్ణం బదిలీ చెందదు

సరియైన సమాధానము

Options :

Both Statement-I and Statement-II are correct

1. ✓ వ్యాఖ్య – I మరియు వ్యాఖ్య – II రెండూ సరియైనవి

Both Statement-I and Statement-II are not correct

2. ✗ వ్యాఖ్య – I మరియు వ్యాఖ్య – II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement-I is correct but Statement-II is not correct

3. ✗ వ్యాఖ్య – I సరియైనది కానీ వ్యాఖ్య – II సరియైనది కాదు

Statement-I is not correct but Statement-II is correct

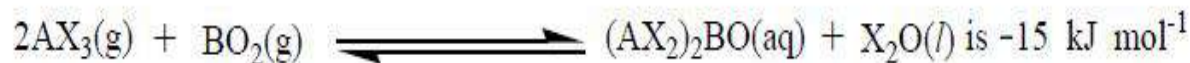
4. ✗ వ్యాఖ్య – I సరియైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య – II సరియైనది

Chemistry - Question 130

Original paper page 117; original question and option regions



At 300 K, $\Delta_r G^\ominus$ for the reaction



What is the value of $\log K$ for the reaction at the same temperature? ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

300 K వద్ద క్రింది చర్యకు $\Delta_r G^\ominus$ విలువ -15 kJ mol^{-1}



అదే ఉష్ణోగ్రత వద్ద చర్యకు $\log K$ విలువ ఎంత? ($R = 8.3 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$)

Options :

1. ✖ 13.1

2. ✖ 1.31

3. ✖ 26.2

4. ✔ 2.62

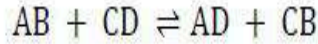
erindia.com

Chemistry - Question 131

Original paper page 118; original question and option regions

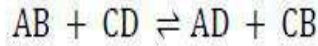


One mole of compound AB reacts with one mole of compound CD according to the equation



At equilibrium it was found that $\frac{3}{4}$ mole of AB and CD had been converted to AD and CB. There is no change in volume. The equilibrium constant for the reaction is

ఒక మోల్ AB సమ్మేళనం ఒక మోల్ CD సమ్మేళనం తో క్రింది విధంగా చర్య జరిపింది



సమతాస్థితి వద్ద $\frac{3}{4}$ వంతు AB, CD లు AD, CB గా మార్పుచెందినట్లు గుర్తించారు.

ఘనపరిమాణంలో మార్పు లేదు. చర్య యొక్క సమతాస్థితి స్థిరాంకం

Options :

1. ✖ $\frac{9}{16}$

2. ✖ $\frac{1}{9}$

3. ✖ $\frac{16}{9}$

4. ✔ 9

Chemistry - Question 132

Original paper page 119; original question and option regions

What is the conjugate base of OH^- ?

OH^- యొక్క సంయుగ్మ క్షారం ఏది?



Options :

1. ✗ H_2O

2. ✓ O^{2-}

3. ✗ H_3O^+

4. ✗ H^+

com

Chemistry - Question 133

Original paper page 119; original question and option regions

The lattice of $MH_{2.55}$ is different from the Lattice of M. What is M?

$MH_{2.55}$ జాలకము, M జాలకము కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. M ఏది?

Options :

1. ✖

Ac

2. ✔

Yb

3. ✖

Pd

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 133 (continued)

Original paper page 120; original question and option regions



Chemistry - Question 134

Original paper page 120; original question and option regions

The bicarbonate of which alkali metal does not exist as a solid?

ఏ కారలోహం యొక్క బైకార్బోనేట్ ఘన స్థితిలో ఉండదు?

Options :

1. ✖ K

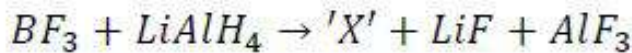
2. ✖ Na

3. ✔ Li

4. ✖ Cs

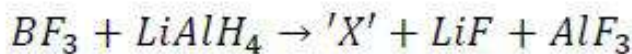
reerindia.co

Consider the following unbalanced reaction



The incorrect statement about 'X' is

క్రింది తుల్యంకాని చర్యను పరిగణించుము



'X' కు సంబంధించి సరికాని వ్యాఖ్య

Options :

It is an electron deficient hydride

ఇది ఎలక్ట్రాన్లు న్యూనత గల ఒక హైడ్రైడ్

1. ✖

It has a B-B bond

దీని యందు ఒక B-B బంధం ఉంటుంది

2. ✔

This on heating with ammonia gives borazine

దీనిని అమోనియాతో వేడిచేస్తే బోరజీన్ ను ఇస్తుంది

3. ✖

On hydrolysis it gives a weak monobasic acid

జల విశ్లేషణలో ఇది ఒక బలహీన ఏకక్షారిత ఆమ్లాన్ని ఇస్తుంది

4. ✖

Given below are two statements

Statement – I: Carbon has highest catenation power in group 14 elements

Statement – II: Carbon has small size and high electronegativity compared to other elements of group 14.

Correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

వ్యాఖ్య – I: 14 వ గ్రూపు మూలకాలలో కార్బన్ కు గరిష్ఠ కాటనేషన్ సామర్థ్యం ఉంటుంది.

వ్యాఖ్య – II: 14 వ గ్రూపు మూలకాలలో, మిగతా వాటికంటే కార్బన్ కు అల్పపరిమాణం మరియు అధిక ఋణ విద్యుదాత్మకత ఉంటాయి.

సరియైన సమాధానం

Options :

Both Statement-I and Statement-II are correct

1. ✓ వ్యాఖ్య – I మరియు వ్యాఖ్య – II రెండూ సరియైనవి

Both Statement-I and Statement-II are not correct

2. ✗ వ్యాఖ్య – I మరియు వ్యాఖ్య – II రెండూ సరియైనవి కావు

Statement-I is correct but Statement-II is not correct

3. ✗ వ్యాఖ్య – I సరియైనది కానీ వ్యాఖ్య – II సరియైనది కాదు

Statement-I is not correct but Statement-II is correct

4. ✗ వ్యాఖ్య – I సరియైనది కాదు కానీ వ్యాఖ్య – II సరియైనది

Chemistry - Question 137

Original paper page 123; original question and option regions

Time : 0



Which one of the following pairs of gases does not represent the green house gases?

క్రింది వాయువుల జతలలో ఏది గ్రీన్ హౌస్ వాయువులను సూచించదు?

Options :

1. ✖ CH₄, N₂O

2. ✖ CFCs, O₃

3. ✖ O₃, CO₂

4. ✔ N₂, CO

.a.com

Chemistry - Question 138

Original paper page 123; original question and option regions

In Kjeldahl's method of estimation of nitrogen, the ammonia evolved from 0.2 g of an organic compound was absorbed in 60 mL of 0.1 M H_2SO_4 . If 40 mL of 0.1 M NaOH is required for complete neutralisation of the unused acid, the percentage of nitrogen in the compound is

జెల్డాల్ పద్ధతిలో నైట్రోజన్ ను నిర్ణయించడంలో 0.2 g ల సేంద్రియ సమ్మేళనం నుండి వెలువడిన అమ్మోనియా 60 mL 0.1 M H_2SO_4 లో శోషించుకోబడింది. వినియోగం కాని ఆమ్లాన్ని పూర్తిగా తటస్థీకరించడానికి 40 mL ల 0.1 M NaOH అవసరమైనచో, ఆ సమ్మేళనంలో నైట్రోజన్ శాతం

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 124; original question and option regions



14

2. ✖

28

3. ✔

56

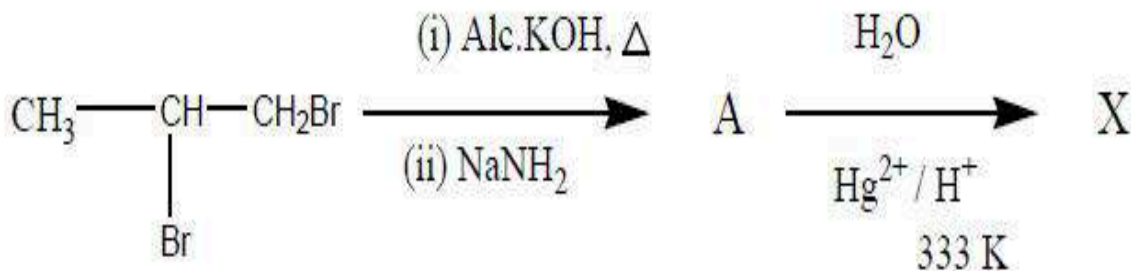
4. ✖

42

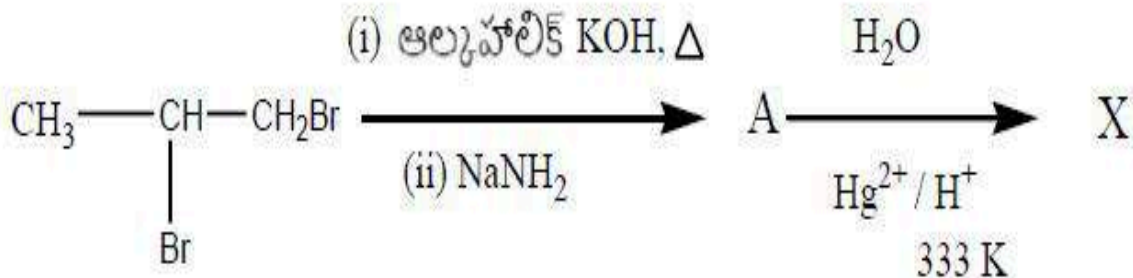
Chemistry - Question 139

Original paper page 124; original question and option regions

What is the percentage of carbon in the compound X, formed in the given sequence of reactions?



క్రింది క్రమానుచర్యలలో ఏర్పడే సమ్మేళనం X లో కార్బన్ శాతం ఎంత?



Options :

31

Chemistry - Question 139 (continued)

Original paper page 125; original question and option regions

62



91

51

Chemistry - Question 140

Original paper page 125; original question and option regions

X-ray diffraction studies show that a metal 'M' crystallises in an fcc unitcell with edge length of 400 pm. If the density of the metal is $7.5 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, the number of unitcells present in 0.015 kg of it is

X-కిరణాల వివర్తన అధ్యయనం ప్రకారం 'M' అను ఒక లోహం fcc యూనిట్ సెల్ గా, దాని అంచు పొడవు 400 pm తో స్పటికీకరణం చెందుతుంది. లోహం సాంద్రత $7.5 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ అయిన, 0.015 kg లోహం లో ఉండే యూనిట్ సెల్ ల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 6.6×10^{23}

2. ✖ 6.25×10^{22}

3. ✔ 3.125×10^{22}

4. ✖ 3.125×10^{23}

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 126; original question and option regions



Chemistry - Question 141

Original paper page 126; original question and option regions

At 298 K, the density of an aqueous solution containing 82 g of acetic acid per dm^3 is 1.01 kg dm^{-3} . If the molarity of the solution is ' x ' M, the molality (m) of the same solution is (molar mass of acetic acid = 60 g mol^{-1})

298 K వద్ద 1 dm^3 జలద్రావణం లో 82 గ్రాం ల ఎసిటిక్ ఆమ్లం ఉన్నప్పుడు దాని సాంద్రత 1.01 kg dm^{-3} . ఆ ద్రావణం మోలారిటీ ' x ' M అయినచో అదే ద్రావణం మోలాలిటీ (m) (ఎసిటిక్ ఆమ్లం మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 60 g mol^{-1})

Options :

1. ✖ (1.856 x) m

2. ✖ (0.999 x) m

3. ✖ (0.928 x) m

4. ✔ (1.077 x) m

Chemistry - Question 142

Original paper page 127; original question and option regions



x g of benzoic acid (molar mass = 122 g mol^{-1}) is dissolved in 50 g of benzene. Its freezing point was found to be 277.82 K. What is the value of ' x '?

(Given: K_f of benzene = $5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$, freezing point of benzene = 278.45 K and Van't Hoff's factor of benzoic acid = 0.5)

x గ్రాం బెంజోయిక్ ఆమ్లం (మోలార్ ద్రవ్యరాశి = 122 g mol^{-1}) 50 గ్రాం బెంజీన్ లో కరిగించబడింది. దీని ఘనీభవనస్థానం 277.82 K. x విలువ ఎంత?

(ఇచ్చినది: బెంజీన్ కు K_f విలువ = $5.1 \text{ K kg mol}^{-1}$, బెంజీన్ ఘనీభవనస్థానం = 278.45 K and బెంజోయిక్ ఆమ్లం కు వాంట్ హాఫ్ గుణకం = 0.5)

Options :

1. ✖ 0.5

2. ✔ 1.5

3. ✖ 0.75

4. ✖ 1.0

careerindia.com

Chemistry - Question 143

Original paper page 127; original question and option regions

$\Delta_r G^\ominus$ of a cell reaction is -301 kJ mol^{-1} . What is its $E^\ominus$ in volts? ($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$). ($n = 2$)

ఒక ఘట చర్యకు $\Delta_r G^\ominus$ విలువ -301 kJ mol^{-1} . దాని $E^\ominus$ విలువ వోల్ట్ లలో ఎంత?

($F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$). ($n = 2$)

Options :

2.56

1. ✖

Chemistry - Question 143 (continued)

Original paper page 128; original question and option regions



-1.56

1.20

1.56

Chemistry - Question 144

Original paper page 128; original question and option regions

The rate constant of a first order reaction at 400 and 500 K is respectively $2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ and $4 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.

What is the approximate activation energy (in kJ mol^{-1})? ($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $\log 2 = 0.3$)

ఒక మొదటి క్రమాంక చర్య రేటు స్థిరాంకము 400 మరియు 500 K ల వద్ద వరుసగా $2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ మరియు $4 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$. ఉత్తేజక శక్తి (kJ mol^{-1} లలో) సుమారుగా ఎంత?

($R = 8.3 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$; $\log 2 = 0.3$)

Options :

1. ✖

880

2. ✔

88

3. ✖

38.2

4. ✖

8.8

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 144 (continued)

Original paper page 129; original question and option regions



Identify the correct statements from the following

- I. At constant pressure, physical adsorption decreases with increase in temperature
- II. Enthalpy of physisorption is higher than enthalpy of chemisorption
- III. Gas mask used in coal mines consists of activated charcoal

క్రింది వాటిలో సరియైన వ్యాఖ్యలను గుర్తించండి

- I. స్థిరపీడనం వద్ద, ఉష్ణోగ్రత పెరిగిన కొలది భౌతిక అధిశోషణం తగ్గును
- II. భౌతిక అధిశోషణ ఎంథాల్పీ, రసాయన అధిశోషణ ఎంథాల్పీ కంటే ఎక్కువ
- III. బొగ్గు గనులలో ఉపయోగించు వాయు ముసుగులో ఉత్తేజపరిచిన బొగ్గు ఉంటుంది

Options :

I, II, III

1. ✖

I, II only

I, II మాత్రమే

2. ✖

I, III only

I, III మాత్రమే

3. ✔

II, III only

II, III మాత్రమే

4. ✖

Time : 0



Which of the following is useful to verify the charge on colloidal particles?

క్రింది వాటిలో ఏది, కొల్లాయిడల్ కణాలపై గల ఆవేశాన్ని నిర్ధారించుటకు ఉపయోగపడుతుంది

Options :

Electrophoresis

1. ✓ విద్యుదావేశిత కణచలనం

Gold number

2. ✗ గోల్డ్ సంఖ్య

Brownian motion

3. ✗ బ్రౌనియన్ చలనము

Bredig's Arc experiment

4. ✗ బ్రెడిగ్ ఆర్క్ ప్రయోగము

Chemistry - Question 147

Original paper page 131; original question and option regions



From the following identify pairs in which metal is correctly matched with its refining process

A.	Zn	Distillation
B.	Sn	Liquation
C.	Ga	Zone refining
D.	Zr	Vapour phase refining

క్రింది వాటిలో లోహం దాని శోధన ప్రక్రియతో సరిగా జత చేయబడిన జంటలను గుర్తించండి

A.	Zn	స్వేదనం
B.	Sn	గలనిక పృథక్కరణం
C.	Ga	మండల శోధనం
D.	Zr	బాష్ప ప్రావస్త శోధనం

Options :

A, B, C only

1. ✖ A, B, C మాత్రమే

B, D only

2. ✖ B, D మాత్రమే

A, C, D only

3. ✖ A, C, D మాత్రమే

A, B, C, D

4. ✔

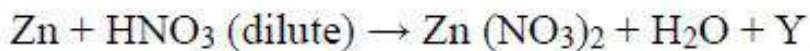
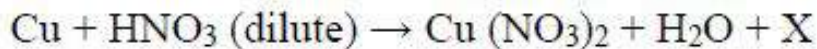
Chemistry - Question 148

Original paper page 132; original question and option regions



What are X and Y respectively in the following reactions?

క్రింది చర్యలలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి? (dilute = వీలీన)



(Note: Equations are not balanced)

(గమనిక: సమీకరణాలు తుల్యం చేయబడలేదు)

Options :

1. ✓ NO, N₂O

2. ✗ NO, NO₂

3. ✗ NO₂, N₂O

4. ✗ N₂O, NO₂

prindia.com

Chemistry - Question 149

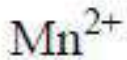
Original paper page 132; original question and option regions

Which of the following reducing agents liberates hydrogen from dilute acid?

క్రింది క్షయకరణ కారకాల్లో విలీన ఆమ్లం నుండి హైడ్రోజన్ ను విడుదల చేయగలిగేది ఏది?

Options :

1. ✖



Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 133; original question and option regions



3. ✓



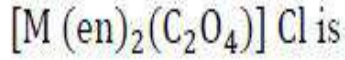
4. ✗



Chemistry - Question 150

Original paper page 133; original question and option regions

The sum of coordination number and oxidation number of the metal M in the complex



(en = ethylenediamine)

$[M(en)_2(C_2O_4)]Cl$ సంక్లిష్టం లో లోహం M యొక్క సమన్వయ సంఖ్య మరియు ఆక్సీకరణ

సంఖ్యల మొత్తం:

(en = ఇథిలీన్ డైఎమీన్)

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 6

3. ✖ 7

4. ✔ 9

AP EAMCET / EAPCET | 2024-05-17 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Chemistry - Question 150 (continued)

Original paper page 134; original question and option regions

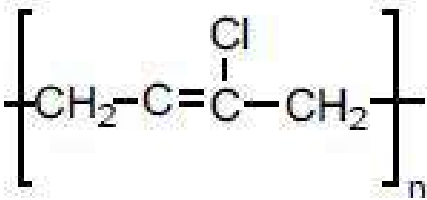


Which of the following is vulcanised rubber?

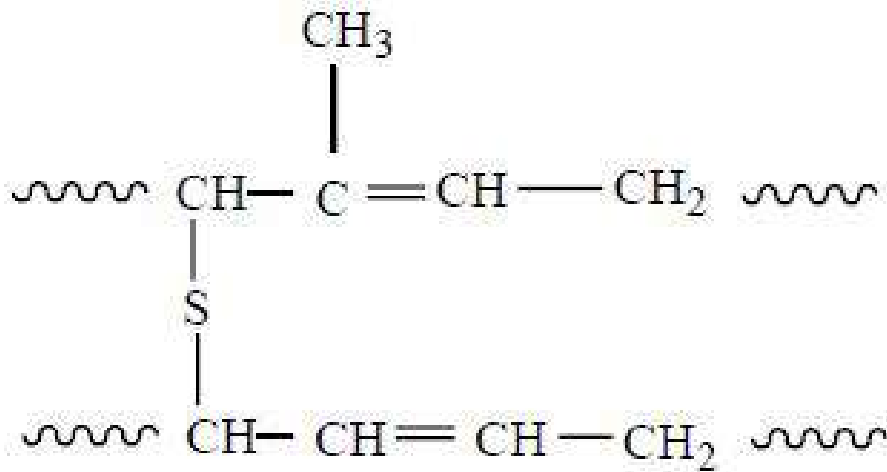
క్రింది వాటిలో ఏది వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్?

Options :

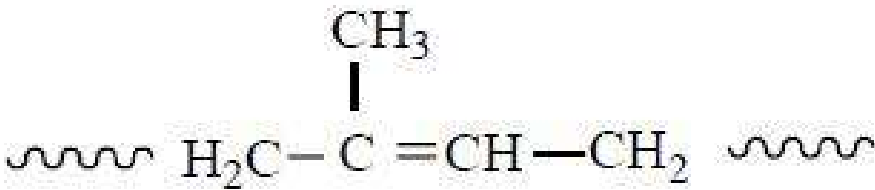
1. ✖



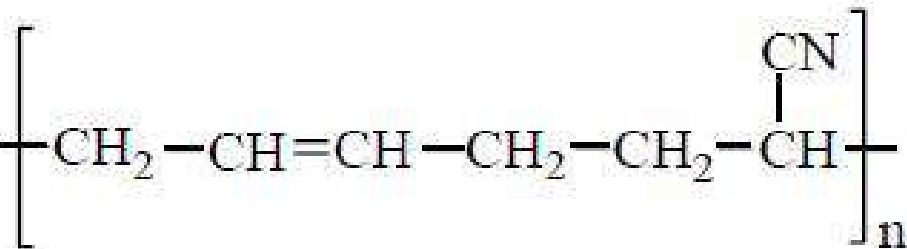
2. ✔



3. ✖



4. ✖

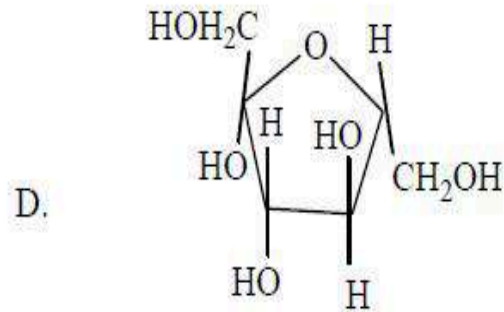
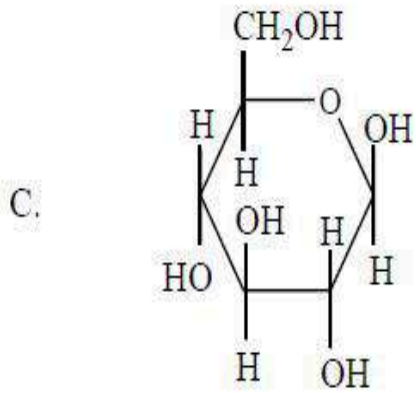
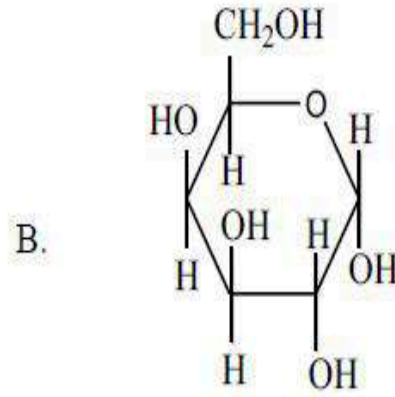
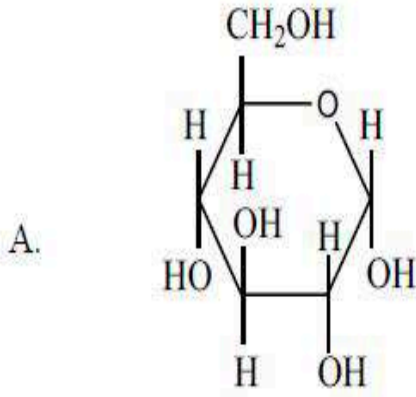


Time : 0



Identity the anomers from the following.

క్రింది వాటిలో ఎనోమర్ లను గుర్తించండి.



Options :

1. ✖ A, B

2. ✖ B, D

3. ✔ A, C

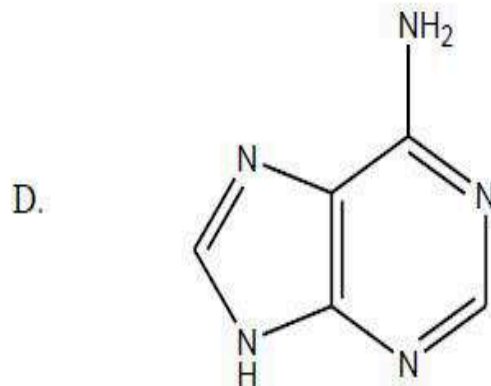
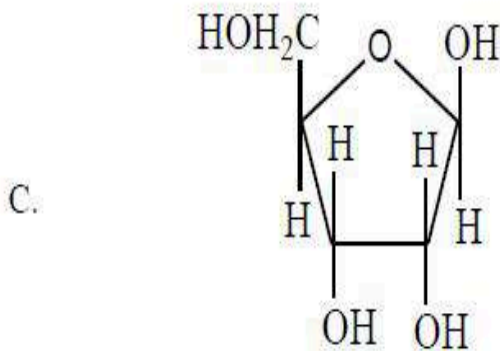
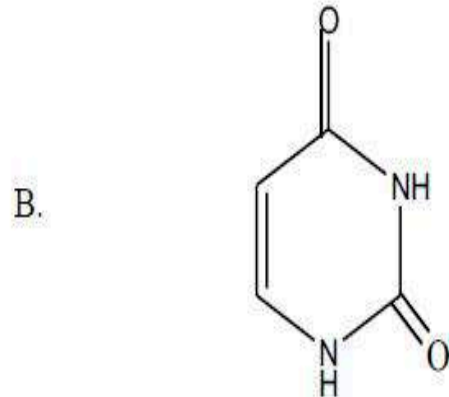
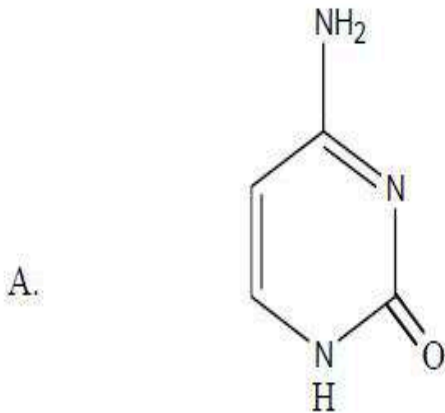
4. ✖ C, D

Time : 0



Which of the following are present in DNA?

క్రింది వాటిలో ఏవి DNA లో ఉన్నాయి.



Options :

1. ✓ A, D

2. ✗ A, C, D

3. ✗ B, C

4. ✗ B, C, D

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A  **Time : 0**

Two statements are given below

- I. Shaving soaps contain sodium carbonate
- II. Laundry soaps contain sodium rosinate

The correct answer is

క్రింద రెండు వ్యాఖ్యలు ఇవ్వబడినవి

- I. షేవింగ్ సబ్బులలో సోడియం కార్బోనేట్ ఉంటుంది
- II. లాండ్రీ సబ్బులలో సోడియం రోజినేట్ ఉంటుంది

సరియైన జవాబు

Options :

Statement I, II both are correct

వ్యాఖ్యలు I, II రెండూ సరియైనవి

1. ✖

Statement I, II both are incorrect

వ్యాఖ్యలు I, II రెండూ సరియైనవి కావు

2. ✖

Statement I is correct but statement II is incorrect

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది కాదు

3. ✖

Statement I is incorrect but statement II is correct

వ్యాఖ్య I సరియైనది కాదు కాని వ్యాఖ్య II సరియైనది

4. ✔

Chemistry - Question 155

Original paper page 138; original question and option regions



Which of the following are ambident nucleophiles?

- A. CN^- B. CH_3COO^- C. NO_2^- D. CH_3O^- E. NH_3

క్రింది వాటిలో ఆంబిడెంట్ న్యూక్లియోఫైల్ లు ఏవి?

- A. CN^- B. CH_3COO^- C. NO_2^- D. CH_3O^- E. NH_3

Options :

1. ✖ A, B, C only

2. ✔ A, C only

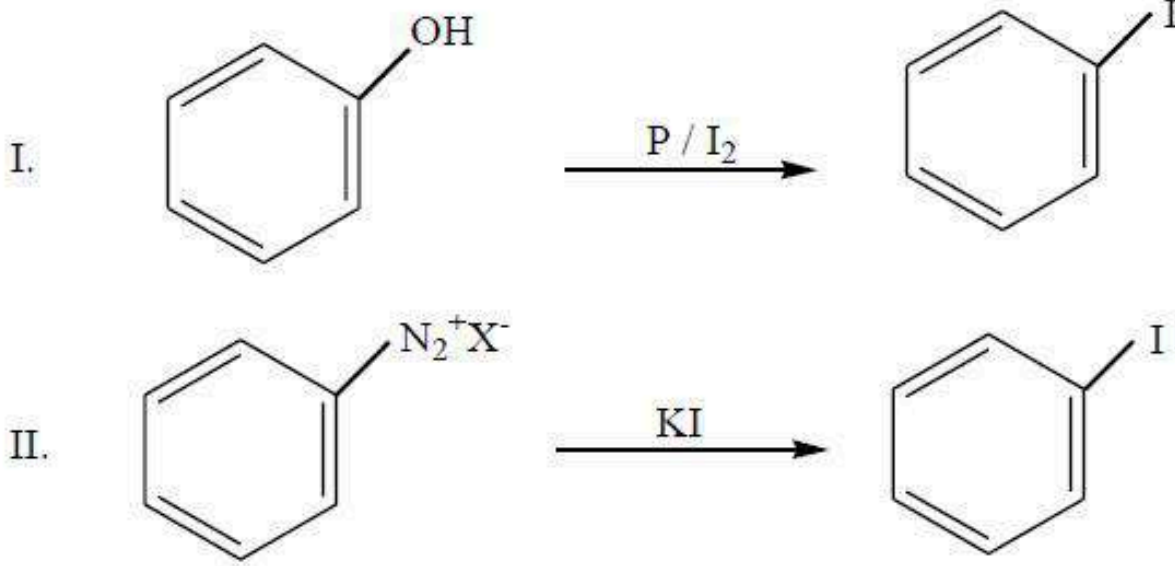
3. ✖ D, E only

4. ✖ C, D, E only

dia.com

Observe the following reactions

క్రింది చర్యలను పరిశీలించండి



Correct answer is

సరియైన సమాధానము

Options :

I, II both are feasible

1. ✖ I, II రెండూ సాధ్యమగును

I, II both are not feasible

2. ✖ I, II రెండూ సాధ్యము కావు

I is feasible but not II

3. ✖ I సాధ్యము కాని II సాధ్యము కాదు

I is not feasible but II is feasible

4. ✔ I సాధ్యము కాదు కాని II సాధ్యము

Question Number : 157 Question Id : 4509386237 Display Question Number :  **Yes Is Our**

Mandatory : No Calculator : None Response Time : N.A Think Time : N.A Minimum Inst

Time : 0

The correct sequence of enzymes involved in commercial production of ethanol by fermentation from sugar is

చక్కర నుంచి కీణ్వప్రక్రియ (fermentation) ద్వారా ఇథనోల్ పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి లో పాల్గొనే ఎంజైమ్ ల సరైన వరుస

Options :

Invertase, Zymase

ఇన్వర్టేజ్, జైమేజ్

1. ✓

Zymase, invertase

జైమేజ్, ఇన్వర్టేజ్

2. ✗

Maltase, Zymase

మాల్టేజ్, జైమేజ్

3. ✗

Zymase, Maltase

జైమేజ్, మాల్టేజ్

4. ✗

Chemistry - Question 158

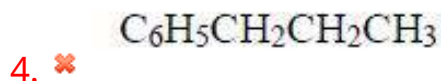
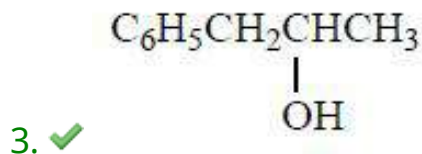
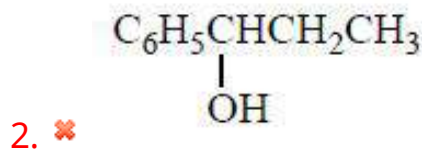
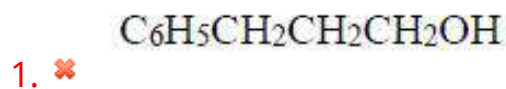
Original paper page 141; original question and option regions

A ketone 'X' gives CHI_3 when reacted with NaOI . Product of X on reaction with NaBH_4 followed by treatment with H_2O is



ఒక కీటోన్ X ను NaOI తో చర్య జరిపినప్పుడు CHI_3 ని ఇచ్చింది. X తో NaBH_4 , ఆ తర్వాత H_2O చర్యలో ఏర్పడే ఉత్పన్నం ఏది?

Options :

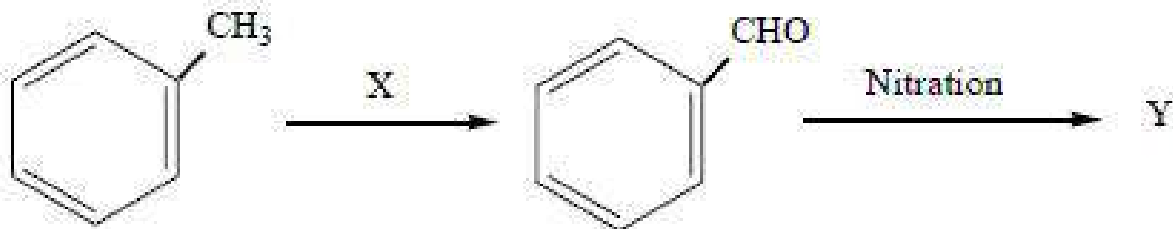


careerindia.com

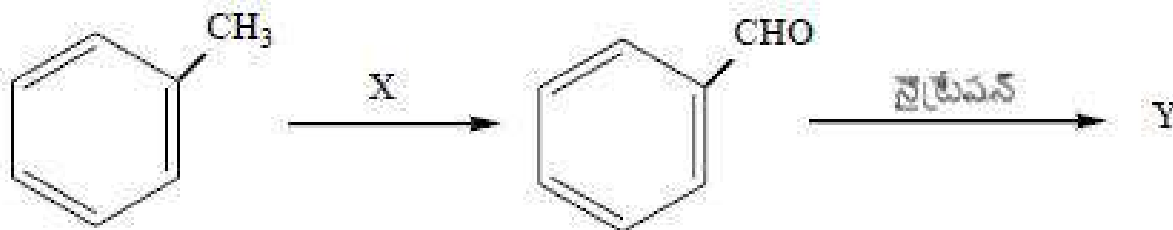
Chemistry - Question 159

Original paper page 141; original question and option regions

What are X and Y respectively in the following reactions?



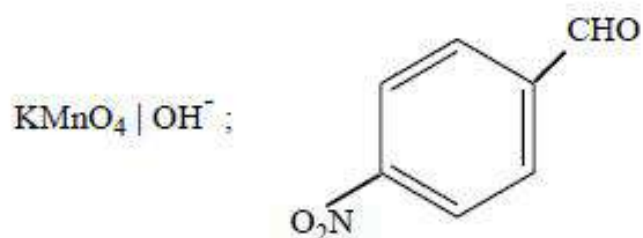
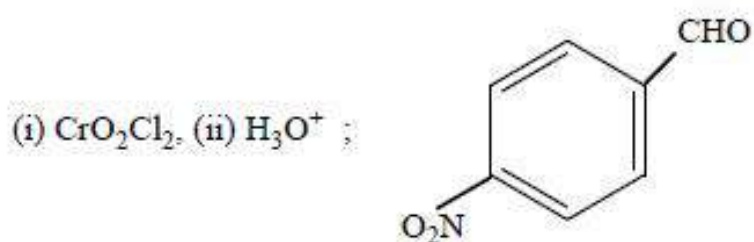
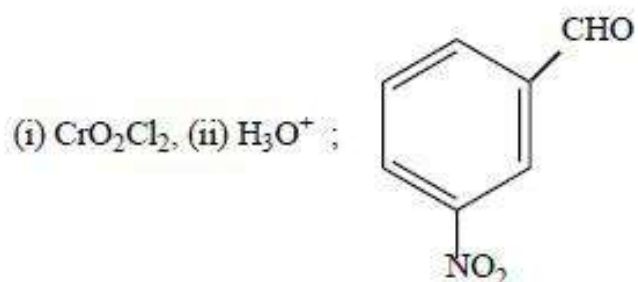
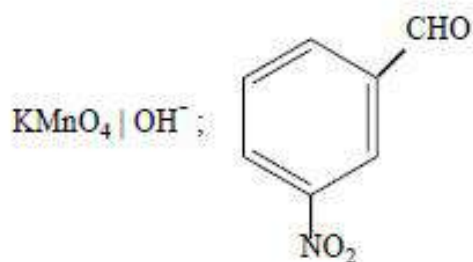
క్రింది చర్యలలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?



Chemistry - Question 159 (continued)

Original paper page 142; original question and option regions

ons :



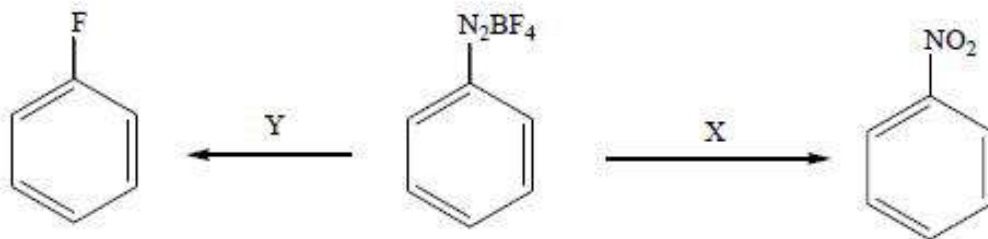
Chemistry - Question 160

Original paper page 143; original question and option regions



What are X and Y respectively in the following set of reactions?

క్రింది చర్యల సమితిలో X మరియు Y లు వరుసగా ఏవి?



Options :

1. ✖ $\text{NaNO}_2 \mid \text{Cu}, \Delta$; NaF, Δ

2. ✔ $\text{NaNO}_2 \mid \text{Cu}, \Delta$; Δ

3. ✖ $\text{NaNO}_2 \mid \Delta$; Δ

4. ✖ $\text{NaNO}_2 \mid \Delta$; NaF, Δ

careerindia.com